PROYECTO TECNOLÓGICO

Bionic Hand For All

Prótesis biónica de mano y antebrazo de bajo costo

AUTORES: Amato José, Uñates Gaspar, Zumel Juan Manuel.

GRUPO Nº: 3

ASESOR DOCENTE: Ing. Guillermo Arias.

E. I. D. F. S.

CICLO LECTIVO 2026

ÍNDICE

Ficha de evaluación **3**
PASO 1: Identificación y formulación del problema **4**
1.1) Síntesis general del proyecto 4
1.2) Delimitación del problema e identificación de las variables 4
1.2.1) Descomposición del problema en partes 5
1.2.2) Definición de los objetivos a alcanzar 5
1.2.3) Vinculación con el contexto social y/o regional 6
1.2.4) Indicación de la manera como se originó el problema 6
1.3) Diagrama en bloques y explicación de este 7
1.4) Planificación y ejecución del Proyecto 8
1.4.1) Planificación de las etapas de elaboración (secuencia y tiempo) 8
1.4.2) Distribución de las tareas 9
1.5) Esquema general o planimetría general marcando los elementos de mayor importancia 9
PASO 2: Alternativas de solución **12**
2.1) Recopilación de información pertinente al problema 12
2.2) Investigación de analogías (soluciones a problemas similares) 13
2.3) Relación con conceptos y teorías estudiadas 15
2.4) Mejoras y limitaciones con respecto a distintos productos similares 15
2.5) Apoyo científico (fórmulas, cálculos, teorías que apoyan el proyecto) 16
2.6) Su influencia en la sociedad 17
PASO 3: Circuito eléctrico **18**
3.1) Diagrama circuital 18
3.2) Descripción detallada del circuito 20
3.3) Controlador: ESP32-C3 Super Mini 22
3.4) Sensores utilizados 22
3.5) Actuadores utilizados 23
3.6) Comunicación serie 24
3.7) Otros tipos de comunicación 24
3.8) Anexo I 24
PASO 4: Componentes **26**
4.1) Cálculos de los componentes 26
4.2) Medidas implementadas 28
PASO 5: Presupuesto **29**
PASO 6: Presentación preliminar: plaquetas y mecanismos **31**
6.1) Mecanismos: evolución de la palma, los dedos y el zócalo 33
6.2) Dificultades encontradas 34
PASO 7: Segunda presentación preliminar: estado actual **36**
PASO 8: Conclusiones, bibliografía y agradecimientos **38**
8.1) Conclusiones 38
8.2) Bibliografía 38
8.3) Anexo VII: Manual de operación 39
8.4) Posibles desarrollos ulteriores 39
8.5) Producción a gran escala 40
8.6) Agradecimientos 40
ANEXO VI: Fotografías de la realización **41**

FICHA de EVALUACIÓN

Curso: 7º C.O. Electrónica

Título del Trabajo: Bionic Hand For All

Grupo Nº: 3

Alumnos:

1).- Amato José

2).- Uñates Gaspar

3).- Zumel Juan Manuel

PASO 1 01/04					PASO 2 15/05					PASO 3 29/05					PASO 4 10/06				
D	R	B	M	E	D	R	B	M	E	D	R	B	M	E	D	R	B	M	E
3	6	9	12	20	3	6	7	12	30	3	6	7	10	30	3	6	9	10	20

PASO 5 24/06					PASO 6 08/07					PASO 7 05/08					PASO 8 12/08				
D	R	B	M	E	D	R	B	M	E	D	R	B	M	E	D	R	B	M	E
3	6	9	12	20	3	6	7	12	20	3	6	7	10	20	3	6	9	10	40

Nota 1º Trimestre: -……..-

Nota 2º Trimestre: -……..-

Nota 3º Trimestre: -……..-

PASO 1: Identificación y formulación del problema

1.1) Síntesis general del proyecto

Bionic Hand For All (BH4A) es el diseño y la construcción de una prótesis biónica de mano y antebrazo para personas con amputación transradial, pensada para quienes no pueden acceder a los dispositivos comerciales por su costo. El objetivo es un prototipo funcional, de bajo costo y fabricable con una impresora 3D doméstica.

El sistema tiene cinco partes. La estructura mecánica está impresa en PETG e incluye una mano de cuatro dedos y un pulgar de dos grados de libertad, más un zócalo ajustable con dos elásticos. La actuación usa seis motores N20 con sinfín y corona autobloqueantes. El control se basa en un ESP32-C3, un PCA9685 y tres puentes H, con dos placas propias: una de gestión de energía y otra que mide la corriente de cada motor para estimar la fuerza de agarre. La energía proviene de dos baterías 18650 en serie, con BMS y carga integrada. La intención del usuario se detecta con un botón superior o con un sistema mecánico de hilo y polea con sensor magnético.

La prótesis cuesta 178.000 pesos argentinos, menos de los 200.000 planteados, frente a valores comerciales de 8.000 a 60.000 dólares. El proyecto mantiene como objetivo entregarla sin costo a una persona que la necesite, una vez validada para uso real.

1.2) Delimitación del problema e identificación de las variables

El problema central que aborda este proyecto es la falta de acceso a prótesis funcionales de mano por parte de personas con amputaciones transradiales y escasos recursos económicos. Las variables que intervienen son técnicas, económicas y de uso, y se resumen en la siguiente tabla.

Variable	Descripción	Valor o estado
Costo de fabricación	Debe ser inferior a 200.000 ARS	178.000 ARS
Peso	Mano y conjunto zócalo con baterías	330 g y 350 g (680 g en total)
Fuerza de agarre	Fuerza en la punta del dedo extendido	1 kgf requerida; 1,16 kgf teórica sin pérdidas
Tiempo de cierre	Giro de 90° de un dedo, sin carga	2,4 s
Autonomía	Energía disponible frente al consumo medio	25,5 h calculadas

Variable	Descripción	Valor o estado
Detección de la intención	Cómo el usuario ordena abrir o cerrar	Botón superior (operativo); polea con AS5600 (diseñada)
Adaptación al usuario	Ajuste al antebrazo	Zócalo con dos elásticos de 5 cm de ancho
Versatilidad de agarres	Cantidad de agarres disponibles	Apertura y cierre (actual); 3 básicos más propios (objetivo)

1.2.1) Descomposición del problema en partes

El problema se divide en cinco partes interdependientes:

1. **Detección y medición.** Captar la intención del usuario (botón o polea con sensor magnético) y medir posición del pulgar, corriente de los motores, fuerza en la yema del pulgar y tensión de la batería.
2. **Procesamiento y control.** Interpretar esas señales y comandar los motores con un ESP32-C3 y un controlador PCA9685.
3. **Actuación y transmisión.** Mover los dedos con motores N20, puentes H y un tornillo sinfín con corona que mantiene la posición sin consumo.
4. **Energía.** Almacenar, cargar y regular la energía de forma segura con baterías 18650, BMS y reguladores.
5. **Estructura y adaptación.** Alojar todo en una mano y un zócalo livianos, impresos en 3D, que se ajusten a distintos antebrazos.

1.2.2) Definición de los objetivos a alcanzar

Objetivo general: diseñar y construir una prótesis biónica transradial funcional y de bajo costo, con un costo de fabricación inferior a 200.000 pesos argentinos. Los objetivos específicos y su estado a la fecha son:

Objetivo específico	Estado
Mano de cuatro dedos y pulgar de dos grados de libertad, con apertura y cierre accionados por el usuario	Logrado: abre y cierra con el botón superior
Costo de fabricación menor a 200.000 ARS	Logrado: 178.000 ARS
Zócalo ajustable a distintos antebrazos	Construido; falta probarlo en un usuario
Detección de la contracción muscular con un sistema mecánico de bajo costo	Diseñado y calculado; pendiente de construcción y calibración
Estimar la fuerza de agarre y dar retroalimentación háptica	Hardware construido; firmware pendiente

Objetivo específico	Estado
Tres agarres básicos preconfigurados y agarres propios creados desde una app móvil	Pendiente: firmware y aplicación en desarrollo
Fabricación con herramientas comunes	Logrado: impresora 3D doméstica, PCBs por ataque químico y componentes comerciales
Autonomía de uso diario	Calculada en más de 24 h; sin medición real
Entrega a una persona que la necesite	Se mantiene como objetivo, una vez validada para uso real

1.2.3) Vinculación con el contexto social y/o regional

En Argentina y en Latinoamérica obtener una prótesis mioeléctrica puede resultar económicamente inalcanzable. Según el grupo de estudiantes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba que desarrolla una prótesis similar, los dispositivos comerciales cuestan entre 8.000 y 60.000 dólares. Incluso las opciones consideradas accesibles, como el Hero Arm de Open Bionics, se estiman entre 10.000 y 15.000 libras esterlinas con su socket, y las manos multiarticuladas tradicionales entre 15.000 y 25.000 libras. Para una persona de ingresos medios o bajos esos valores están fuera de alcance.

Este proyecto surge en San Juan como respuesta a esa brecha: demostrar que con fabricación digital accesible, componentes electrónicos comerciales de bajo costo y conocimiento técnico aplicado es posible construir una prótesis funcional con una fracción de ese costo.

La entrevista realizada en abril de 2026 al Dr. G. A., traumatólogo del Hospital Dr. Guillermo Rawson, aportó el contexto clínico. Explicó que las amputaciones transradiales más frecuentes son las del tercio distal del antebrazo y que suelen responder a accidentes laborales con maquinaria. Destacó además que, para quien perdió la mano, lo prioritario no es la fuerza sino la versatilidad: poder tomar un vaso, usar un cubierto o hacer una pinza, porque cuando se pierden ambos miembros la persona pasa a depender de un tercero para su vida cotidiana.

1.2.4) Indicación de la manera como se originó el problema

El origen de este proyecto fue un momento concreto y cotidiano. Al observar a una persona con ambos brazos amputados por debajo del codo intentando abrir la ventana de un colectivo, surgió una pregunta que derivó en este trabajo: ¿por qué alguien debe enfrentar incomodidad y limitaciones en actividades básicas, o pagar una suma inalcanzable, cuando existe la tecnología para evitarlo? Esa situación mostró que el

problema no es técnico sino de acceso: la tecnología existe, pero está concentrada en productos de alto costo diseñados para mercados con mayor poder adquisitivo. De ahí nació la decisión de diseñar una prótesis funcional que pueda fabricarse con recursos mínimos.

1.3) Diagrama en bloques y explicación de este

La Figura 1 muestra el sistema completo, organizado en bloques de energía, procesamiento, entradas, salidas y comunicación. A continuación se explica cada bloque.

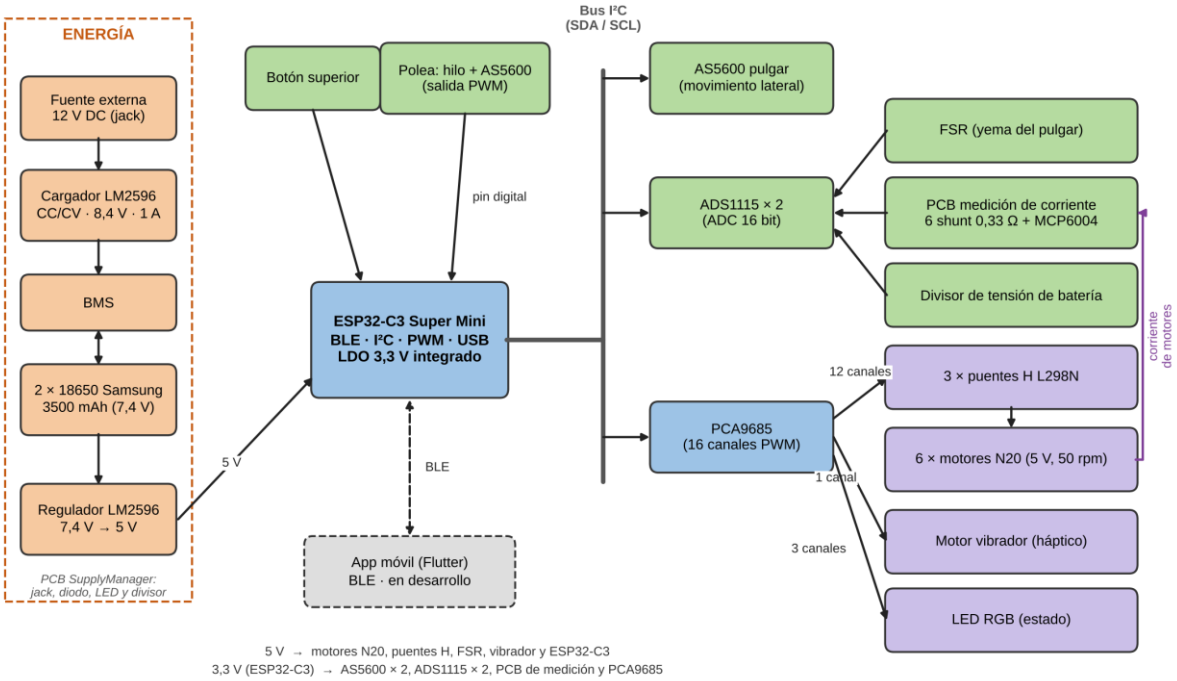


Figura 1. *Diagrama en bloques del sistema.*

- **Alimentación.** Una fuente externa de 12 V carga dos celdas 18650 Samsung de 3500 mAh en serie (7,4 V nominales) mediante un módulo LM2596 configurado como cargador de corriente y tensión constantes (8,4 V y 1 A). Un BMS protege las celdas contra sobrecarga, descarga excesiva y cortocircuito. Un segundo LM2596, que regula solo tensión, reduce los 7,4 V a 5 V para los motores, los puentes H, el módulo FSR, el motor vibrador y el ESP32-C3. El regulador del ESP32-C3 entrega 3,3 V a los AS5600, los ADS1115, la PCB de medición de corriente y el PCA9685.
- **Unidad de procesamiento.** El ESP32-C3 Super Mini lee las entradas, decide el movimiento y envía las órdenes al PCA9685.

- **Circuito de entrada.** Botón superior y polea con AS5600 (por su salida PWM, leída en un pin digital); AS5600 del pulgar por I²C; módulo FSR; PCB de medición de corriente de los seis motores y divisor de tensión de la batería. Las tres últimas señales se digitalizan con dos ADS1115.
- **Circuito de salida.** El PCA9685 genera 12 canales PWM (dos por motor) hacia tres puentes H L298N, que accionan seis motores N20. Un canal comanda el motor vibrador y tres el LED RGB.
- **Interfaz de usuario.** Botón superior, interruptor, LED RGB y vibrador. El LED indica prótesis encendida, mano cerrada, batería agotada, carga completa y modo de conexión Bluetooth.
- **Presentación de los datos.** El estado se informa con el LED RGB y la retroalimentación háptica del vibrador, que transmite la fuerza aplicada o medida. A futuro se sumará la aplicación móvil.
- **Memoria no volátil.** No se incorporó memoria externa. Se prevé usar la memoria flash del ESP32-C3 para guardar los agarres personalizados y la calibración.
- **Comunicación serie y otras comunicaciones.** Bus I²C interno entre el ESP32-C3, el PCA9685, los ADS1115 y el AS5600 del pulgar; USB para programación; y Bluetooth de baja energía (BLE) para la aplicación móvil, aún en desarrollo. Durante la conexión Bluetooth la prótesis queda inutilizada.

1.4) Planificación y ejecución del Proyecto

El proyecto comenzó el 29 de marzo de 2026 con un plan por etapas y un diagrama de Gantt, presentados en el primer informe. Ese esquema no pudo sostenerse: a medida que se replantearon decisiones centrales, como el abandono del EMG, la organización cambió y el trabajo avanzó de forma iterativa. Por eso la planificación real se documenta a partir de lo efectivamente ocurrido.

1.4.1) Planificación de las etapas de elaboración (secuencia y tiempo)

Etapa	Período (2026)	Actividad
Planificación e investigación	29/03 al 26/05	Planificación general, entrevista al traumatólogo (abril), investigación, definición del accionar, elección y compra de componentes
Primeros diseños de la palma	26/05 al 09/08	V1 (26/05), V2 (03/06 al 07/06) y V3 (07/06 al 09/08), descartadas por su estética
Sensado por EMG	24/06 a fines de julio	Protoboard desde el 24/06; PCB EMG V1 (06/07 al 14/07) y V2 (16/07 al 17/07); pruebas y descarte

Etapa	Período (2026)	Actividad
Sensado óptico	Fines de julio	Prototipo simple de LED y fotorresistencia, probado y descartado el mismo día; luego se planteó el sistema mecánico
Placas de energía y medición	25/07 al 02/08	PCB de medición de corriente (26/07 al 31/07); SupplyManager V1 (25/07 al 01/08) y V2 (01/08 al 02/08)
Palma V4, dedo y pulgar	09/08 al 24/10	Palma V4 (09/08 al 19/10); dedo (17/08 al 16/09); pulgar (28/08 al 21/09); palma V5 (16/10 al 24/10)
Zócalo	17/09 al 02/11	Diseño del zócalo con elásticos ajustables

Las fechas corresponden al primer y al último guardado de cada diseño. No se dispone de las fechas de impresión.

1.4.2) Distribución de las tareas

El equipo está formado por tres integrantes con roles diferenciados:

- **Juan Manuel Zumel** tiene a su cargo la mecánica (diseño, modelado 3D e impresión), la electrónica (diseño y fabricación de las PCBs) y parte del firmware. Coordina además las decisiones técnicas que afectan a los distintos subsistemas.
- **José Ignacio Amato** desarrolla la otra parte del firmware.
- **Gaspar Uñates** realiza la investigación médica, las entrevistas a traumatólogos y la obtención de los componentes.

1.5) Esquema general o planimetría general marcando los elementos de mayor importancia

La Figura 2 muestra el prototipo terminado, con la mano unida al zócalo. Las figuras siguientes presentan el diseño en el programa de modelado 3D, con los elementos principales numerados.

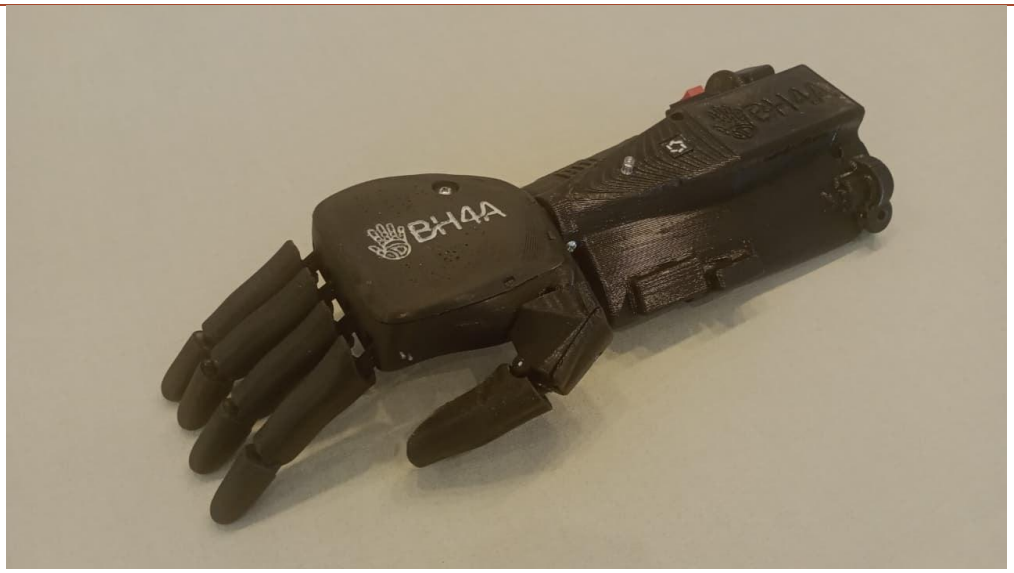


Figura 2. *Prototipo terminado: mano y zócalo.*

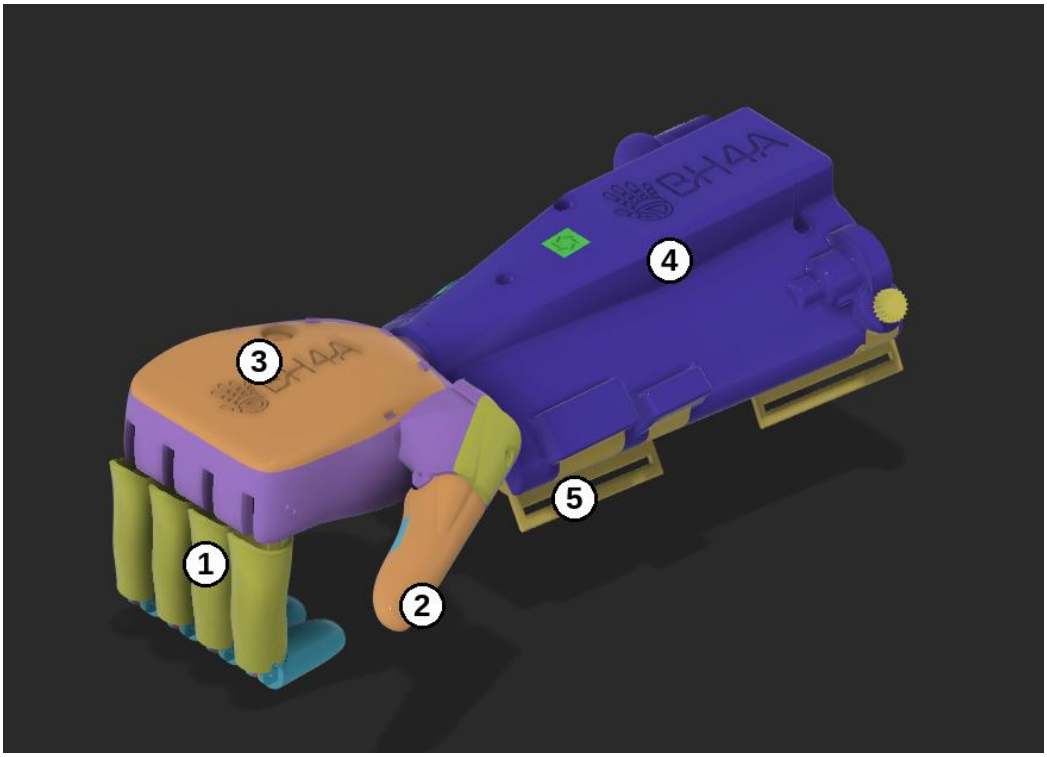


Figura 3. *Vista exterior del diseño 3D. 1: dedos; 2: pulgar; 3: tapa de la palma; 4: zócalo; 5: soportes de los elásticos.*

N°	Elemento	Función y ubicación
1	Dedos (cuatro)	Un motor N20 por dedo con tornillo sinfín y corona; cada dedo se mueve con una barra cruzada de dos piezas enganchadas que permite el movimiento de dos falanges con un solo motor
2	Pulgar	Dos grados de libertad independientes (lateral y flexión); el movimiento lateral se mide con un AS5600; el FSR va en su yema, cubierto con silicona
3	Tapa de la palma	Cierra la cavidad interior; no sostiene ninguna pieza

N°	Elemento	Función y ubicación
4	Zócalo	Se ajusta al antebrazo. Aloja las baterías (atrás), las PCBs (parte inferior) y el motor vibrador (atrás); el LED RGB, el botón y el interruptor están en la parte superior
5	Soportes de elásticos	Sujetan los dos elásticos de 5 cm de ancho que ajustan el zócalo al antebrazo

La Figura 4 muestra el interior del diseño. En la mano se aprecia el esqueleto interno que fija motores y bujes, atornillado al chasis inferior; en el zócalo, las baterías, las placas electrónicas, los módulos y el mecanismo de la polea.

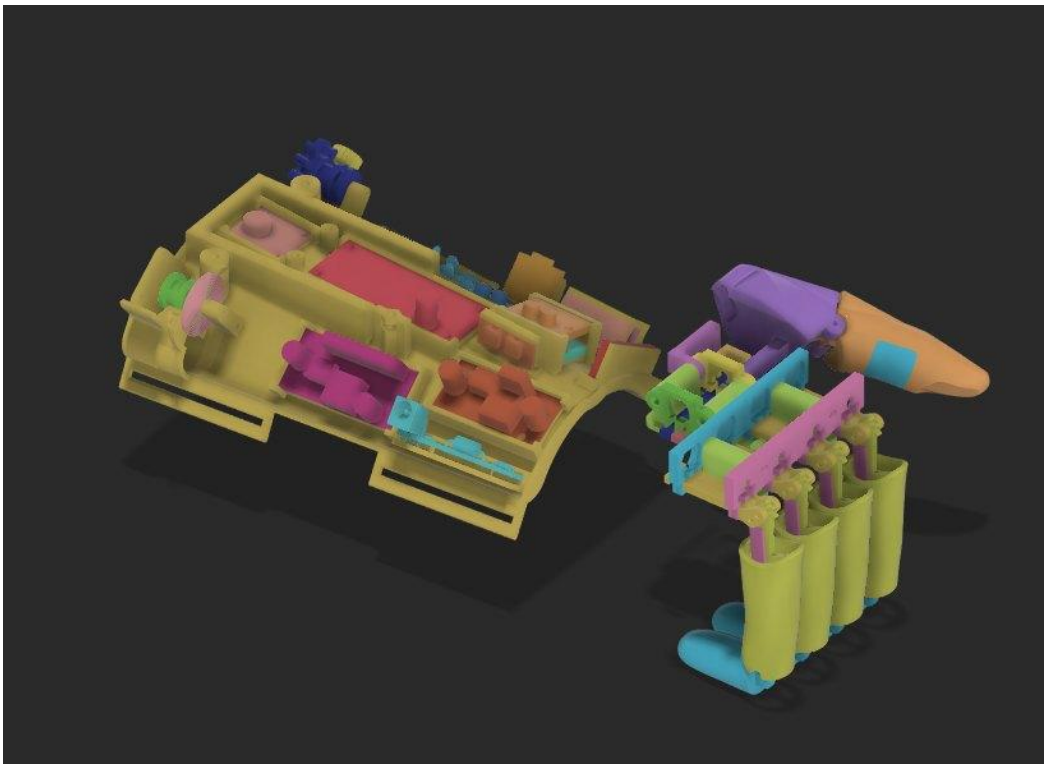


Figura 4. *Vista interior del diseño 3D (componentes identificados por color).*

PASO 2: Alternativas de solución

2.1) Recopilación de información pertinente al problema

Tipos de prótesis de mano. Las prótesis de miembro superior se agrupan en pasivas o cosméticas, que solo restituyen la apariencia; mecánicas, accionadas por el propio cuerpo mediante cables y arneses; y eléctricas, que usan motores. Dentro de estas últimas, las mioeléctricas detectan con electrodos la actividad eléctrica de los músculos del muñón (electromiografía, EMG) y la traducen en movimientos. Son las de mayor funcionalidad, pero también las más costosas: en Argentina y Latinoamérica se encuentran entre 8.000 y 60.000 dólares.

Referentes comerciales. La mano TASKA, creada por una empresa neozelandesa, ofrece 19 agarres predefinidos y cinco más configurables desde una aplicación móvil; la mayoría de las actividades cotidianas se resuelve con tres agarres principales: general, multiherramienta y pinza. El Hero Arm de Open Bionics es un brazo mioeléctrico multiagarre fabricado con impresión 3D, con manos de entre 280 y 346 g. Ambos fueron referencia para la estética y la variedad de agarres de este proyecto, aunque no son de código abierto.

Lo aprendido en la entrevista. El Dr. G. A. explicó que la amputación transradial más frecuente es la distal del antebrazo. Los músculos se conservan y, aunque el tendón se retrae, la placa neuromotora permanece funcional, de modo que la señal eléctrica sigue existiendo y puede captarse con sensores en el antebrazo. Señaló también que la fatiga reduce la señal, que los materiales en contacto con la piel no deben ser alergénicos ni retener humedad, y que lo prioritario es la versatilidad de agarres antes que la fuerza.

Actuación y zócalo. El diseño inicial planteaba servomotores MG90S con tendones artificiales. La versión final usa motores N20 con tornillo sinfín y corona, una solución que mantiene el agarre sin consumo por ser autobloqueante y ocupa poco espacio dentro de la palma. Para adaptarse a distintos usuarios sin escanear el muñón, se adoptó un zócalo único tipo canillera, ajustable con dos elásticos de 5 cm, que evita el moldeado a medida de cada persona, que encarece y demora la fabricación.

Alternativas de detección evaluadas. Con ese marco se analizaron cuatro maneras de detectar la intención del usuario.

1. **EMG superficial.** La señal EMG superficial es de muy baja amplitud, del orden de microvolts a pocos milivolts, y debe amplificarse muchas veces sin amplificar

también el ruido. Se diseñó un módulo de adquisición con el amplificador de instrumentación INA821, probado primero en protoboard desde el 24 de junio y luego en dos versiones de PCB. Aparecieron falsos contactos en la placa de pruebas, puentes de soldadura en la PCB, mal contacto de los electrodos y, sobre todo, un ruido tan intenso que enmascaraba por completo la señal (ver Figura 5). Más allá de esas fallas, el EMG exige electrodos con buen contacto, una etapa analógica muy cuidada y un procesamiento posterior. Resultó demasiado complejo, sensible y, principalmente, caro, lo que va en contra del objetivo de bajo costo. Se descartó hacia fines de julio.

2. **Detección óptica.** Un LED y una fotorresistencia en un encapsulado impreso en 3D, para detectar la contracción del músculo. El prototipo simple se probó y se descartó el mismo día por ser poco preciso, poco robusto e incómodo.
3. **Sistema mecánico de hilo y polea.** Un hilo de nylon rodea la parte proximal del antebrazo y, cuando el músculo se abulta, tira de una polea de 1 cm de diámetro cuyo giro mide un sensor magnético AS5600. Es económico, robusto y no depende del contacto eléctrico con la piel. Un resorte espiral impreso en PETG retrae el hilo. Es la alternativa elegida.
4. **Botón superior.** Permite accionar la mano de forma directa. Es el método operativo en la actualidad y también sirve como respaldo del sistema de polea.

Entre las alternativas restantes, el equipo priorizó la que cumple a la vez con bajo costo, robustez y simplicidad de uso. El EMG queda como una posibilidad de estudio futuro, pero no como solución para un dispositivo cuyo principal objetivo es ser accesible.

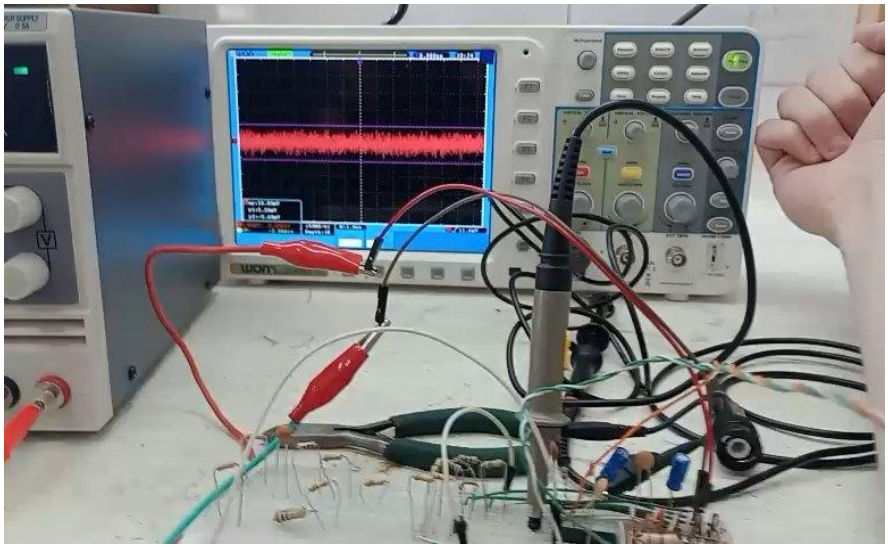


Figura 5. *Prueba del módulo EMG en protoboard: la señal queda enmascarada por el ruido (osciloscopio).*

2.2) Investigación de analogías (soluciones a problemas similares)

Se consultaron las siguientes fuentes, todas con fecha de acceso 06/11/2026. En la columna de fecha, «s/d» indica que la página no informa su fecha de creación.

N°	Nombre de la página	Tipo	Fecha de creación	Link	Resumen e información aportada
1	Mano TASKA: 19 agarres predefinidos (PRIM Establecimientos Ortopédicos)	Tienda ortopédica (blog)	25/02/2022	https://primestablecimientosortopedicos.es/mano-taska-19-agarres-predefinidos-para-los-movimientos-mas-habituales/	Describe los 19 agarres predefinidos de la mano TASKA y los cinco personalizables desde la aplicación móv Aclara que la mayoría de las tareas diarias s resuelve con lo tres agarres principales: general, multiherramient y pinza.
2	Hero Arm (Open Bionics)	Empresa	s/d	https://openbionics.com/hero-arm/	Presenta el Hero Arm: sensores que detectan los movimientos musculares par controlar la mano. Es el primer brazo mioeléctrico multiagarre par niños desde los 8 años con diferencia de miembro bajo e codo.
3	Hero Arm: características (Open Bionics)	Empresa	s/d	https://openbionics.com/?p=2858	Indica que el Hero Arm tiene socket ajustabl y ventilado, baterías de alto rendimiento y manos de entre 280 y 346 g, y que su precio permite cobertura por sistemas nacionales de salud.

N°	Nombre de la página	Tipo	Fecha de creación	Link	Resumen e información aportada
4	Are claims costs involving upper limb amputation on the increase (Mondaq)	Artículo especializado	s/d	https://mondaq.co.uk/uk/personal-injury/1149838/are-claims-costs-involving-upper-limb-amputation-on-the-increase	Estima que un Hero Arm con socket cuesta entre 10.000 y 15.000 libras y que las manos multiarticuladas como Bebionic, i-Limb o Michelangelo cuestan entre 15.000 y 25.000.
5	Open Bionics' 3D-printed prosthetic arm device is now available in the US (3Dnatives)	Noticia	08/04/2019	https://www.3dnatives.com/en/open-bionics-us-080420195/	Cuenta que las prótesis biónica pueden costar hasta 60.000 libras y que el Hero Arm se lanzó desde 5.000 libras. Informa que su impresión y ensamblado llevan unas 40 horas y que existe en tres tamaños.
6	Desarrollan una prótesis económica para personas con amputación que responde a impulsos musculares (Tres Digital)	Noticia	s/d	https://tresdigital.com.ar/contenido/12167/desarrollan-una-protesis-economica-para-personas-con-amputacion-que-responde-a-i	Presenta un desarrollo de la Universidad Nacional de Córdoba. Señala que en Argentina y Latinoamérica las prótesis mioeléctricas comerciales cuestan entre 8.000 y 60.000 dólares.
7	Estudiantes argentinos desarrollan prótesis mioeléctricas con impresión 3D (Cadena 3)	Noticia	s/d	https://www.cadena3.com/noticia/ciencia-en-accion/estudiantes-argentinos-desarrollan-protesis-mioelectricas-con-impresion-3d_568338	Describe el proyecto de estudiantes de Ingeniería Biomédica de la UNC. Explica que la diferenci de una prótesis mioeléctrica es el uso de un sensor EMG y repite el rango de costos del mercado.

N°	Nombre de la página	Tipo	Fecha de creación	Link	Resumen e información aportada
8	INA821: hoja de datos (Texas Instruments)	Fabricante (datasheet)	s/d	https://ti.com/document-viewer/ina821/datasheet	Amplificador de instrumentación de precisión, de bajo consumo, con alimentación simple o doble ganancia de 1 a 10.000 fijada con una sola resistencia externa. Es el integrado usado en las pruebas de EMG.
9	AS5600: hoja de datos (ams OSRAM, publicada por Infineon)	Fabricante (datasheet)	s/d	https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-as5600-datasheet-en.pdf	Sensor magnético de posición angular de 12 bits, sin contacto, con salida analógica o PWM e interfaz I²C. Se usa para medir el pulgar y la polea.
10	LM2596: hoja de datos (Texas Instruments)	Fabricante (datasheet)	22/03/2023	https://www.ti.com/document-viewer/LM2596/datasheet/GUID-3063102F-337F-4A6B-9F2C-CD91B776876B.html	Regulador reductor conmutado de 150 kHz y 3 A, con entrada de hasta 40 V, protección térmica y límite de corriente. Se usa para la carga y para los 5 V.
11	Video de YouTube, identificador IxbV7MjvgK0	Video	s/d	https://www.youtube.com/watch?v=IxbV7MjvgK0	Describe el funcionamiento interno del modulo y cuales son sus ventajas y desventajas.

2.3) Relación con conceptos y teorías estudiadas

- **Electrónica analógica:** amplificadores operacionales y de instrumentación, amplificación diferencial, filtros pasabajos y adaptación de señales débiles, aplicados al módulo EMG y a la medición de corriente.
- **Electrónica digital y microcontroladores:** buses I²C, modulación PWM, conversión analógico-digital y comunicación inalámbrica BLE.
- **Electrónica de potencia:** reguladores conmutados, puentes H, baterías de iones de litio y su gestión con BMS.

- **Mecánica y materiales:** relación de transmisión, torque, tornillo sinfín y corona, resortes, y resistencia del PETG.
- **Diseño y fabricación:** modelado 3D, impresión FDM y fabricación de circuitos impresos por ataque químico.

2.4) Mejoras y limitaciones con respecto a distintos productos similares

Criterio	BH4A (prototipo)	Hero Arm (Open Bionics)	Mano TASKA
Costo	178.000 ARS en materiales (unos 115 USD)	10.000 a 15.000 £ con socket (estimado)	No relevado
Peso de la mano	330 g	280 a 346 g	No relevado
Detección de la intención	Botón; polea mecánica (diseñada)	Sensores musculares (EMG)	Mioeléctrica (EMG)
Agarres	Apertura y cierre; 3 básicos planificados	Multiagarre	19 predefinidos y 5 propios
Personalización	Aplicación móvil (planificada)	No relevado	Aplicación móvil
Estado	Prototipo no probado en una persona	Producto clínico comercial	Producto comercial

El valor en dólares se estimó con el tipo de cambio implícito en las compras del proyecto (unos 1.570 ARS por dólar). El costo del prototipo no incluye mano de obra, certificación ni adaptación clínica.

Mejoras. El proyecto reduce el costo varias veces, se fabrica con impresión 3D y componentes comerciales, evita electrodos y su ruido, estima la fuerza de agarre midiendo la corriente de los motores sin sensores adicionales en cada dedo y usa un zócalo único ajustable con elásticos, sin escaneo 3D del muñón.

Limitaciones. Es un prototipo sin validación clínica ni prueba en una persona. La fuerza de agarre es teórica y no se midió en la punta del dedo. Hoy solo abre y cierra. Faltan el firmware integrado y la aplicación móvil, la construcción y calibración del sistema de polea, y mejorar la resistencia de los engranajes y la comodidad.

2.5) Apoyo científico (fórmulas, cálculos, teorías que apoyan el proyecto)

Las fórmulas que sustentan el diseño se aplican con números en el Paso 4.

- **Torque y fuerza:** $T = F \cdot d$, de donde $F = T / d$.
- **Transmisión por sinfín y corona:** con un sinfín de una entrada, la relación es $i = Z_{corona} / Z_{sinfín}$. Sin pérdidas, $T_{salida} = T_{motor} \cdot i$ y $\omega_{salida} = \omega_{motor} / i$.

- **Flexión de una viga en voladizo** (gancho de la barra cruzada): $\sigma_{máx} = 1{,}5 \cdot E \cdot \delta \cdot h / L^2$.
- **Resorte espiral plano:** $T = (E \cdot b \cdot t^3 / 12 \cdot L) \cdot \theta$; $N = (D_{ext} - D_{int}) / (2 \cdot (t + s))$; $L \approx \pi \cdot N \cdot (d_{int} + d_{ext}) / 2$; $\sigma = 6 \cdot T / (b \cdot t^2)$.
- **Amplificador diferencial con filtro pasabajos:** $V_o = V_{ref} + (V_1 - V_2) \cdot R_f / R_{in}$; $f_c = 1 / (2\pi \cdot R_f \cdot C)$.
- **Ley de Ohm en el shunt:** $V = I \cdot R$.
- **Autonomía:** $t = E \cdot \eta / P$, con E la energía de la batería, η la eficiencia del regulador y P el consumo medio.

2.6) Su influencia en la sociedad

- **Influencia en la sociedad.** Busca acercar una tecnología hoy inaccesible a quienes perdieron una mano, reduciendo su dependencia de terceros en la vida cotidiana.
- **Impacto ambiental.** Se fabrica con PETG, un termoplástico reciclable, y piezas de repuesto impresas bajo demanda. Usa baterías recargables.
- **Beneficios laborales.** Al recuperar tareas básicas de la mano, la persona gana autonomía y mejores posibilidades de reinserción laboral, en especial en un contexto donde, según el médico entrevistado, muchas amputaciones se producen por accidentes de trabajo.
- **Ventajas industriales.** Se basa en impresión 3D y componentes estándar, lo que permite una producción local, de pequeño volumen y con bajo capital.

PASO 3: Circuito eléctrico

3.1) Diagrama circuital

El esquema general de conexión está representado en la Figura 1. Las dos placas de diseño propio, SupplyManager y de medición de corriente, se diseñaron en Fusion 360 y se muestran a continuación.

3.1.1) Conexión de los distintos sensores con el microcontrolador

- **AS5600 del pulgar:** conectado al bus I²C (SDA y SCL) del ESP32-C3. Mide el ángulo del movimiento lateral del pulgar y está dentro de la palma.
- **AS5600 de la polea:** su salida PWM se lee en un pin digital del ESP32-C3. Está en la parte trasera derecha del zócalo.
- **PCB de medición de corriente:** sus seis salidas, una por motor, se leen con dos ADS1115 (tres canales cada uno), conectados al bus I²C.
- **Divisor de tensión de la batería** (en SupplyManager) y **módulo FSR:** se leen en los canales sobrantes de los dos ADS1115, uno cada uno.
- **Botón superior:** entrada digital del ESP32-C3.
- **Pin de presencia de fuente de carga:** Este es un pin de la PCB Supply Manager que permite que al conectarlo a un pin digital del ESP32-C3 se pueda saber si la prótesis está conectada por su puerto de carga o no.

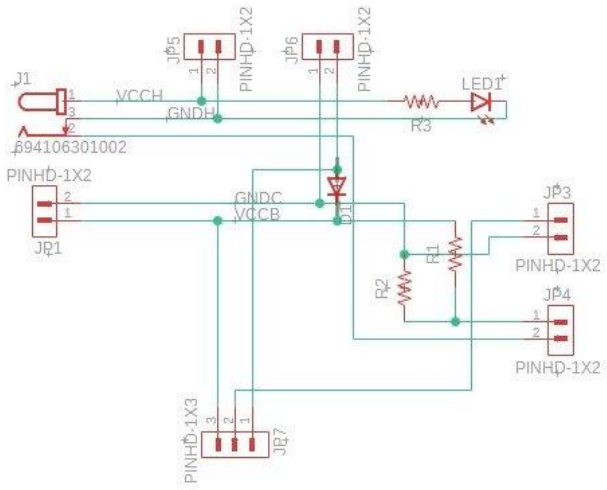


Figura 6. *Esquemático de la placa SupplyManager.*

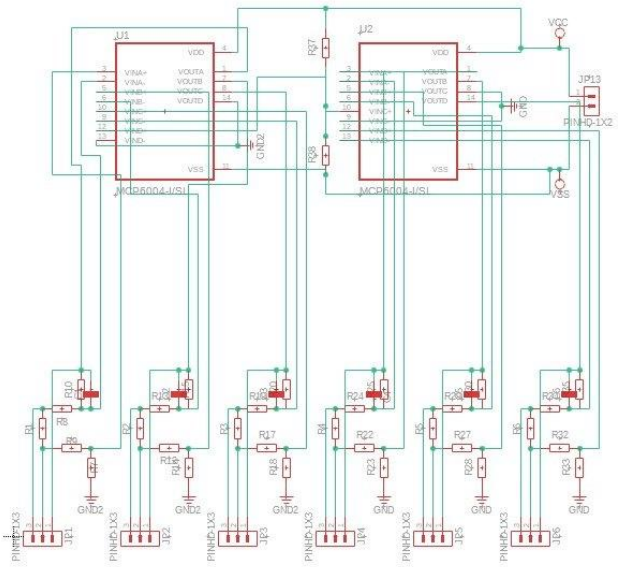


Figura 7. *Esquemático de la PCB de medición de corriente (dos MCP6004 y seis canales).*

3.1.2) Conexión de los distintos actuadores con el microcontrolador

El ESP32-C3 comanda al PCA9685 por I²C. El PCA9685 entrega 12 canales PWM, dos por motor, a tres módulos puente H L298N, y cada módulo maneja dos motores N20. Otro canal PWM comanda el motor vibrador y tres canales comandan el LED RGB.

3.1.3) Conexión de las distintas comunicaciones con el microcontrolador

El bus I²C del ESP32-C3 une al PCA9685, los dos ADS1115 y el AS5600 del pulgar. La programación se realiza por el puerto USB del ESP32-C3 y la conexión con la aplicación móvil se hará por BLE con el radio integrado del mismo microcontrolador.

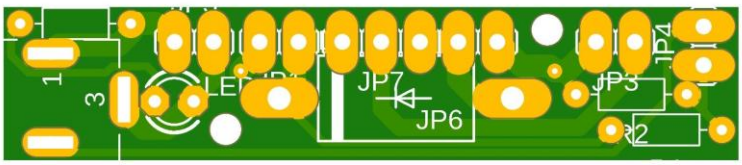


Figura 8. *Diseño del circuito impreso de SupplyManager.*

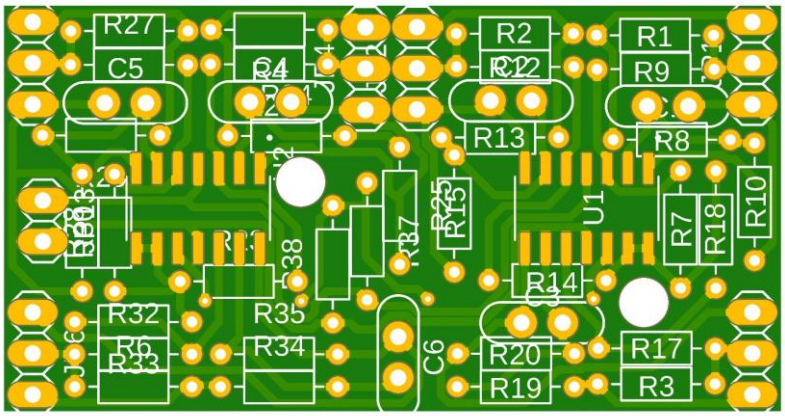


Figura 9. *Diseño del circuito impreso de la placa de medición de corriente.*

3.2) Descripción detallada del circuito

El circuito se organiza en cuatro etapas: energía, control, medición y actuación.

Energía. El sistema se alimenta con dos baterías 18650 Samsung de 3500 mAh en serie, que entregan 7,4 V nominales y 8,4 V a plena carga. Un BMS protege las celdas contra sobrecarga, descarga excesiva y cortocircuito. La carga se realiza desde una fuente externa de 12 V conectada a un jack; un módulo LM2596 con control de corriente la convierte en 8,4 V y limita la corriente a 1 A, un valor prudente para celdas de 3500 mAh. La placa SupplyManager, de diseño propio, reúne el jack de entrada, un diodo de 3 A que evita que las baterías se descarguen a través del regulador de carga, un LED indicador con su resistencia, el divisor de tensión que permite conocer el nivel de la batería y los conectores hacia el módulo de carga, el BMS, el regulador de trabajo y un interruptor que permite conectar este regulador de trabajo directamente a las baterías de modo que esté consumiendo energía de las baterías o simplemente conectarse antes del diodo de modo que solo recibiría energía del regulador de carga cuando la prótesis se esté cargando. Un segundo módulo LM2596 (regulador de trabajo), que regula solo tensión, reduce los 7,4 V a 5 V y alimenta los motores N20, los puentes H, el módulo FSR, el motor vibrador y el ESP32-C3. El regulador del propio ESP32-C3 genera 3,3 V para los módulos de baja potencia: los dos AS5600, los dos ADS1115, la PCB de medición de corriente y el PCA9685.

Control. El ESP32-C3 Super Mini es el cerebro del sistema. Se comunica por un bus I²C con el PCA9685, los dos ADS1115 y el AS5600 del pulgar. El AS5600 de la polea no puede compartir ese bus: este sensor tiene una dirección I²C fija, y dos unidades

idénticas colisionarían. Por eso su posición se lee a través de su salida PWM, con un pin digital del microcontrolador. Los dos ADS1115 trabajan con direcciones distintas.

Medición. Los AS5600 miden el ángulo con 12 bits de resolución mediante un imán ubicado sobre el eje: uno en el movimiento lateral del pulgar y otro en la polea del sistema de detección. Los motores N20 no tienen encoder, de modo que el final de carrera de un dedo, o el contacto con un objeto, se detecta por el aumento de la corriente. Para medirla, cada motor pasa por una resistencia shunt de 0,33 Ω. La pequeña caída de tensión se amplifica con un MCP6004 (dos integrados de cuatro amplificadores, con seis canales en uso). Como el circuito funciona con 3,3 V de fuente simple, se creó una tierra virtual de baja impedancia en el punto medio (1,65 V). Cada canal combina, con un solo operacional, la resta de las dos puntas del shunt, una ganancia de 10 y un filtro pasabajos de unos 16 Hz, de modo que ±500 mA llevan la salida a saturación hacia ambos lados del punto medio. Las seis salidas se digitalizan con los dos ADS1115, tres por cada uno. El canal sobrante de cada ADS1115 se usa para el divisor de tensión de la batería y para la salida del módulo FSR, que va en la yema del pulgar y está cubierto con una capa de silicona.

Actuación. El PCA9685 genera señales PWM de 12 bits y libera al ESP32-C3 de esa tarea. Dos canales por motor controlan sentido y velocidad a través de tres módulos L298N, cada uno con dos puentes H, para los seis motores N20 de 50 rpm, alimentados con 5 V. Cada motor mueve un tornillo sinfín que engrana con una corona de relación 8:1. Esa transmisión es autobloqueante: la mano mantiene su posición sin consumir energía. Un canal adicional comanda el motor vibrador, ubicado en la parte trasera del zócalo, que da una retroalimentación háptica de la fuerza aplicada o medida. Tres canales más comandan un LED RGB de estado.

Funcionamiento general. Cuando el usuario pulsa el botón o, en el futuro, la polea supera el umbral de detección, el ESP32-C3 ordena al PCA9685 los PWM de cierre o apertura y los motores N20 mueven los dedos a través del sinfín y la corona. Al encontrar un objeto o un tope estructural, la corriente de los motores aumenta; la PCB de medición lo informa a los ADS1115 y el ESP32-C3 puede detener el motor y limitar la fuerza. El FSR mide la fuerza del pulgar y el vibrador se la informa al usuario. El umbral de la polea será adaptativo, es decir que cambiará según la historia de la señal, y su rango es completo porque el AS5600 cuenta vueltas.

Protecciones. El BMS protege las baterías, el cargador limita la corriente a 1 A, los motores se limitaron a 150 mA en los ensayos y el autobloqueo del sinfín evita que un esfuerzo externo mueva los dedos.

Interfaz de usuario. En la parte superior del zócalo se encuentran el interruptor de encendido, el botón de accionamiento y el LED RGB. El LED indica si la prótesis está encendida, si la mano está cerrada, si la batería se agotó, si la carga terminó y si está en modo de conexión Bluetooth, estado en el que la prótesis queda inutilizada.

Comunicaciones. El ESP32-C3 incorpora Bluetooth de baja energía, que se usará para una aplicación móvil desarrollada en Flutter, con la que el usuario creará sus propios agarres y movimientos. La programación del firmware se hace en Arduino IDE. Hasta ahora existen programas de prueba de cada módulo por separado, y el firmware integrado está en desarrollo.

3.3) Controlador: ESP32-C3 Super Mini

3.3.1) Características principales del microcontrolador utilizado

- Microcontrolador de 32 bits con arquitectura RISC-V de un solo núcleo.
- Bluetooth de baja energía (BLE) y Wi-Fi de 2,4 GHz integrados.
- Interfaces I²C, PWM, convertidor analógico-digital y USB nativo para programación.
- Regulador de 3,3 V en la placa, que alimenta a los módulos de baja potencia.
- Tamaño muy reducido, adecuado para ubicarse dentro del zócalo.

3.3.2) Razón de su selección

Se eligió por tener Bluetooth integrado, necesario para la aplicación móvil, sin módulos adicionales; por su tamaño y bajo costo; y porque se programa con Arduino IDE, un entorno conocido por el equipo.

3.4) Sensores utilizados

3.4.1) Características principales de los sensores utilizados

Sensor	Magnitud	Interfaz	Características
AS5600 (× 2)	Ángulo del pulgar y giro de la polea	I²C (pulgar) y PWM (polea)	Sensor magnético sin contacto de 12 bits; dirección I²C fija
Módulo FSR	Fuerza en la yema del pulgar	Analógica, vía ADS1115	Resistencia que varía con la fuerza; cubierto con silicona

Sensor	Magnitud	Interfaz	Características
Shunt de 0,33 Ω con MCP6004 (× 6)	Corriente de cada motor	Analógica, vía ADS1115	Amplificador diferencial con ganancia 10 y filtro pasabajos de unos 16 Hz
Divisor de tensión	Tensión de la batería	Analógica, vía ADS1115	Dos resistencias en la placa SupplyManager
ADS1115 (× 2)	Convertidor para las señales anteriores	I²C	Convertidor analógico-digital de 16 bits y cuatro canales

3.4.2) Esquema de conexión

Las conexiones se detallan en el punto 3.1.1 y en la Figura 1. Los esquemáticos de las placas propias se muestran en la Figura 6 y la Figura 7.

3.4.3) Razón de su selección

- **AS5600:** mide el ángulo sin contacto mecánico, por lo que no se desgasta, y es mucho más robusto y económico que un encoder óptico.
- **Medición de corriente:** reemplaza a los encoders de cada motor. Permite detectar topes y objetos, y estimar la fuerza de agarre, sin agregar sensores a cada dedo.
- **FSR:** mide directamente la fuerza en la yema del pulgar, un punto crítico para tomar objetos.
- **ADS1115:** su resolución de 16 bits y su interfaz I²C permiten leer varias señales analógicas con pocos pines.

3.4.4) Software asociado

Todo el software se desarrolla en Arduino IDE. Existen programas de ejemplo para cada módulo por separado; la integración en un firmware único está en desarrollo.

3.5) Actuadores utilizados

3.5.1) Características principales de los actuadores utilizados

- **Motores N20 de corriente continua**, de 50 rpm y 5 V, sin encoder. Con la corriente limitada a 150 mA entregan unos 1,3 kgf·cm medidos en banco.
- **Tornillo sinfín y corona de relación 8:1**, autobloqueante, impresos en PETG, con ejes de acero trafilado de 2 mm.
- **Módulos L298N:** puentes H dobles que invierten el giro y regulan la velocidad de dos motores cada uno.

- **Motor vibrador** para retroalimentación háptica y **LED RGB** de estado.

3.5.2) Esquema de conexión

Los canales PWM del PCA9685 se conectan a las entradas de los L298N, y las salidas de cada puente H a los motores. Se detalla en el punto 3.1.2.

3.5.3) Razón de su selección

Los motores N20 son pequeños, económicos y caben en la palma. El sinfín con corona permite una gran reducción en poco espacio y mantiene el agarre sin gastar energía, lo que cuida la autonomía. Los puentes H L298N son módulos económicos y fáciles de conseguir.

3.5.4) Software asociado

El control de los motores consiste en enviar valores de PWM al PCA9685 por I²C; los programas de prueba por módulo ya existen y el control integrado forma parte del firmware en desarrollo.

3.6) Comunicación serie

3.6.1) Características de la comunicación serie

El bus I²C es un bus serie síncrono de dos hilos: datos (SDA) y reloj (SCL). Permite conectar varios dispositivos, cada uno con una dirección propia.

3.6.2) Forma de realizar la comunicación

El ESP32-C3 actúa como maestro y consulta al PCA9685, a los dos ADS1115 y al AS5600 del pulgar. El AS5600 de la polea queda fuera del bus y se lee por PWM.

3.6.3) Razón de su selección

Con solo dos hilos se conectan cuatro dispositivos, lo que simplifica el cableado dentro del zócalo y de la mano.

3.7) Otros tipos de comunicación

3.7.1) Características

Bluetooth de baja energía (BLE) para la aplicación móvil, y USB para programar el microcontrolador.

3.7.2) Forma de realizar la comunicación

La aplicación en Flutter se conectará por BLE al ESP32-C3. Mientras la prótesis está en modo de conexión queda inutilizada, y el LED RGB lo indica.

3.7.3) Razón de su selección

El BLE ya está incluido en el microcontrolador, tiene bajo consumo y es compatible con los teléfonos actuales, lo que evita módulos adicionales.

3.8) Anexo I

I.1) Hoja de datos de los componentes. Las hojas de datos están disponibles en los sitios de cada fabricante. Se incluyen enlaces a tres de ellas en la bibliografía (Paso 2, fuentes 8, 9 y 10).

Componente	Fabricante	Función
ESP32-C3 Super Mini	Espressif (placa)	Microcontrolador
PCA9685	NXP	Controlador PWM de 16 canales
ADS1115	Texas Instruments	Convertidor analógico-digital de 16 bits
AS5600	ams OSRAM	Sensor magnético de posición
MCP6004	Microchip	Amplificador operacional cuádruple
LM2596	Texas Instruments	Regulador reductor conmutado
L298N	STMicroelectronics	Puente H doble
INA821	Texas Instruments	Amplificador de instrumentación (módulo EMG descartado)

I.2) Descripción de funcionamiento de los principales componentes.

- **LM2596:** regulador conmutado reductor de 150 kHz y hasta 3 A; con un lazo de realimentación mantiene la tensión de salida y, en el módulo de carga, también limita la corriente.
- **BMS:** circuito que vigila las celdas y desconecta la carga o la descarga ante sobrecarga, descarga excesiva o cortocircuito.
- **PCA9685:** genera 16 canales PWM de 12 bits independientes, configurados por I²C.
- **L298N:** contiene dos puentes H; según qué entrada reciba PWM, el motor gira en un sentido o en el otro, y el ciclo de trabajo regula la velocidad.
- **ADS1115:** convierte señales analógicas a valores de 16 bits y los envía por I²C.
- **AS5600:** detecta con sensores Hall el ángulo de un imán que gira sobre su eje y lo entrega con 12 bits.

- **FSR:** su resistencia disminuye al aumentar la fuerza aplicada; el módulo la convierte en una tensión medible.
- **Motor N20 con sinfín y corona:** el motor gira el tornillo y la corona, acoplada 1:1 con el dedo, lo mueve con una reducción de 8:1.

PASO 4: Componentes

4.1) Cálculos de los componentes

4.1.1) Fuerza de agarre y relación del tornillo sinfín con corona

Se definió que la prótesis debe ejercer como mínimo 1 kgf en la punta del dedo totalmente extendido, que es el caso más desfavorable. El dedo mide unos 9 cm, de modo que el torque necesario en la articulación es:

$$T = F \cdot d = 1\ kgf \cdot 9\ cm = 9\ kgf{\cdot}cm$$

El motor N20 entrega un torque de 1,3 kgf·cm. Se midió en banco, con una fuente de laboratorio que limita la corriente a 150 mA y una balanza con una palanca impresa de 10 cm. La relación mínima necesaria es 9 / 1,3 = 6,9, es decir 7:1. Se eligió **8:1** para tener margen. Con esa relación, y sin considerar pérdidas por rozamiento, el torque de salida es 1,3 · 8 = 10,4 kgf·cm, que equivale a una fuerza teórica de 10,4 / 9 = 1,16 kgf (unos 11,3 N) en la punta del dedo.

La velocidad también depende de la relación. El motor gira a 50 rpm, de modo que a la salida del sinfín y la corona quedan 50 / 8 = 6,25 rpm. Una vuelta completa tarda 9,6 s y, como la corona gira 1:1 con el dedo, el giro de 90° que recorre un dedo tarda **2,4 s** sin carga.

Aumentar la relación sube la fuerza teórica, pero alarga el tiempo de cierre en la misma proporción, como se ve en la tabla. Un cierre más lento haría incómodo el uso cotidiano, por lo que no se siguió aumentando la relación y se adoptó 8:1.

Relación	Fuerza teórica sin pérdidas (kgf)	Tiempo de cierre de 90° (s)
7:1	1,01	2,1
8:1 (elegida)	1,16	2,4
10:1	1,44	3,0
12:1	1,73	3,6

4.1.2) Gancho de la barra cruzada de los dedos

La barra que permite el movimiento de dos falanges con un solo motor está formada por dos piezas que se enganchan entre sí. El gancho es una traba en forma de segmento con un triángulo rectángulo en la punta: se desplaza hacia un costado y vuelve a su lugar trabando el cuerpo. Sus dimensiones son 1 mm de ancho, 1 mm de alto, 10 mm de largo y 1 mm de movimiento lateral, y se calcularon a partir de la fuerza

necesaria para trabar el sistema y del módulo elástico del PETG, para que tenga suficiente resistencia sin deformarse de manera irreversible.

Como verificación, la tensión máxima de flexión para 1 mm de desplazamiento lateral, con E ≈ 2000 MPa, es:

$$\sigma = 1{,}5 \cdot E \cdot \delta \cdot h / L^2 = 1{,}5 \cdot 2000 \cdot 1 \cdot 1 / 10^2 \approx 30\ MPa$$

Es un valor dentro del rango de resistencia del PETG impreso, aunque con poco margen. Por eso la fuerza se aplica en paralelo a las capas de impresión, evitando cargar la unión entre capas, que es la dirección más débil.

4.1.3) Resorte de retracción de la polea

El sistema de detección usa una polea de 1 cm de diámetro, con un perímetro de π · 10 mm = 31,4 mm. Está diseñado para tolerar un cambio total de 5 cm en el perímetro del antebrazo, lo que equivale a 50 / 31,4 ≈ 1,6 vueltas. Ocupa solo un pequeño tramo de ese rango y funciona sin topes ni límites, incluso cuando el antebrazo tira del hilo porque es más grande de lo previsto. El sensor cuenta vueltas completas. El resorte espiral que retrae el hilo se diseñó para 1,75 vueltas (θ = 10,99 rad).

Se usaron las fórmulas del apartado 2.5, con E = 2000 MPa para el PETG impreso, D_ext = 20 mm, D_int = 4 mm, espesor de espira t = 0,4 mm, alto b = 1,2 mm y espaciado s = 0,4 mm:

$$N = (20 - 4) / (2 \cdot (0{,}4 + 0{,}4)) = 10\ vueltas$$

$$L \approx \pi \cdot 10 \cdot (4 + 20) / 2 \approx 377\ mm$$

$$T = (2000 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}4^3 / (12 \cdot 377)) \cdot 10{,}99 \approx 0{,}37\ N{\cdot}mm$$

$$\sigma = 6 \cdot T / (b \cdot t^2) = 6 \cdot 0{,}37 / (1{,}2 \cdot 0{,}4^2) \approx 12\ MPa$$

La tensión máxima es muy inferior a la resistencia del PETG, por lo que no se espera deformación permanente. El resorte aplica una fuerza de recuperación sobre el hilo de unos 0,07 N (T / r, con r = 5 mm) a su máxima rotación, suficiente para recoger la holgura del hilo.

4.1.4) Circuito de medición de corriente

Cada canal usa un solo amplificador operacional MCP6004 que cumple tres funciones a la vez: restar las dos puntas del shunt (amplificador diferencial), amplificar y filtrar en un pasabajos. La resistencia shunt es de 0,33 Ω. El circuito funciona con una fuente simple de 0 a 3,3 V, por lo que se creó una tierra virtual de baja impedancia en 1,65

V. Se buscó que a ±500 mA la salida llegue a saturación hacia ambos lados del punto medio:

$$V_shunt = I \cdot R = 0{,}5\ A \cdot 0{,}33\ \Omega = 165\ mV$$

$$Ganancia = V_o / V_shunt = 1{,}65\ V / 0{,}165\ V = 10 = R_f / R_in$$

Para ello se eligieron una resistencia de entrada de 10 kΩ y una de realimentación de 100 kΩ. Un capacitor de 0,1 µF en paralelo con la de realimentación completa el filtro pasabajos:

$$f_c = 1 / (2\pi \cdot R_f \cdot C) = 1 / (2\pi \cdot 100\ k\Omega \cdot 0{,}1\ \mu F) \approx 15{,}9\ Hz$$

4.1.5) Autonomía

Las dos celdas de 3,5 Ah en serie almacenan 3,5 Ah · 7,4 V = 25,9 Wh. Con una eficiencia del regulador de 82 %, que es una hipótesis desfavorable, la energía útil es 25,9 · 0,82 = 21,2 Wh. Con un consumo medio estimado de 0,683 W, la autonomía calculada es 21,2 / 0,683 ≈ **31 h**. Es un valor calculado, que debe confirmarse con mediciones reales.

4.1.6) Peso

La mano pesa 330 g y el zócalo con las baterías colocadas pesa 350 g, para un total de 680 g. Las baterías están en la parte trasera del zócalo para generar el menor momento posible sobre el antebrazo y que la prótesis no se perciba pesada.

4.2) Medidas implementadas

Los puntos marcados como previstos forman parte del firmware en desarrollo.

- **4.2.1) Corte de energía eléctrica.** El tornillo sinfín con corona es autobloqueante, así que la mano conserva su posición sin energía. El BMS corta la batería ante una descarga excesiva.
- **4.2.2) Retorno de la energía.** Al volver la alimentación, el ESP32-C3 se reinicia. Se prevé que el firmware lleve la mano a una posición conocida.
- **4.2.3) Parada de emergencia.** El interruptor general, en la parte superior del zócalo, corta la alimentación en cualquier momento.
- **4.2.4) Bajo consumo y stand by.** Previsto en el firmware.
- **4.2.5) Sistema de seguridad.** El BMS protege las baterías. La corriente de cada motor se mide y se limita (150 mA en los ensayos) para detectar topes y objetos sin forzarlos. El FSR y la retroalimentación háptica informan la fuerza aplicada.

- **4.2.6) Evitar errores humanos.** El LED RGB informa los estados del sistema y el modo de conexión Bluetooth deja la mano inutilizada para evitar movimientos involuntarios.

PASO 5: Presupuesto

Los precios corresponden a las compras reales realizadas para el proyecto en comercios online y se respaldan con capturas (Anexo V). Se presentan el costo de la prótesis terminada y el gasto total del proyecto, que incluye errores, pruebas y excedentes.

V.1) Listado de elementos y V.2) Listado de precios

Elemento	Costo (ARS)
Módulos electrónicos importados (AliExpress, 23,11 USD)	37.000
Motores N20	58.793
Baterías 18650 Samsung 3500 mAh (2)	40.000
Plástico PETG	19.000
Electrónica y otros (detalle más abajo)	23.234
Total de la prótesis	178.000

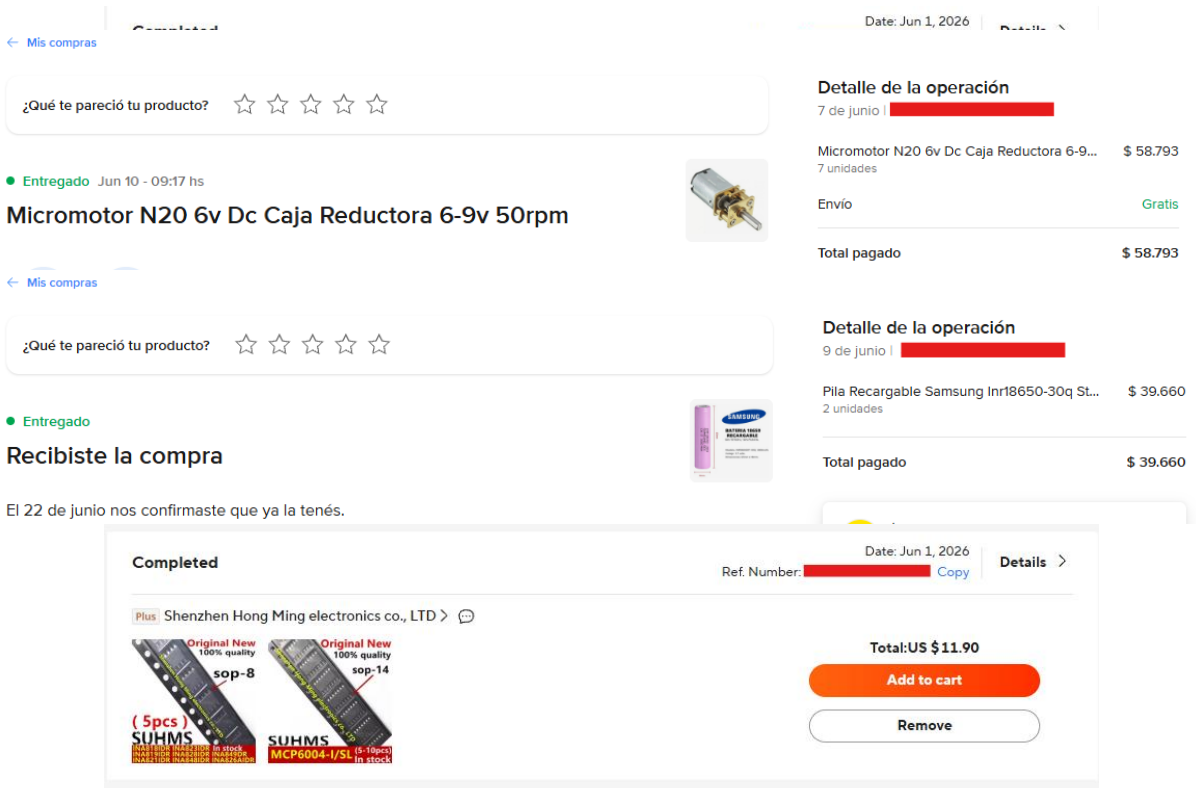
Electrónica y otros	Cantidad	Costo (ARS)
Pertinax	1	1.600
Resistencias	9 × 100	900
Capacitores cerámicos	6 × 200	1.200
Cable	—	5.000
LED	1	500
Diodo de 3 A	1	500
Puerto DC (jack)	1	2.000
Fichas de conectores	4 × 200	800
Portapilas	1	1.500
Termocontraíbles	—	5.000
Interruptor	1	2.000
Botón	1	500
LED RGB	1	1.000
Perfil de acero	1	200
Amplificadores MCP6004	2 × 267	534
Total		23.234

V.3) Costo total

Gasto del proyecto	Costo (ARS)
Plástico PETG	19.000
Compras en AliExpress (55,75 USD)	86.000
Electrónica y mecánica varia	40.000
Compras en Mercado Libre	57.000
Baterías	40.000
Otros	108.000
Total del proyecto	350.000

V.4) Resumen y conclusión del presupuesto

El costo de la prótesis terminada es de 178.000 pesos, un 11 % menos que el límite de 200.000 fijado como objetivo. En dólares son unos 115, a un tipo de cambio de referencia de 1.570 ARS por dólar. Es una fracción del costo de los modelos comerciales, que oscilan entre 8.000 y 60.000 dólares, aunque estos incluyen certificación, adaptación y servicio que el prototipo no tiene. El gasto total del proyecto fue de 350.000 pesos porque incluye componentes de pruebas, piezas impresas descartadas, placas fallidas y excedentes de compra.



PASO 6: Presentación preliminar: plaquetas y mecanismos

Las placas se diseñaron en Fusion 360 y se fabricaron con cloruro férrico: el trazado se dibuja sobre el cobre con esmalte de uñas, que se quema con un láser montado en una impresora 3D. Se desarrollaron tres circuitos: el módulo EMG, que se descartó, la placa SupplyManager y la PCB de medición de corriente.

El módulo EMG con INA821 se probó en protoboard desde el 24 de junio. La PCB V1 se diseñó entre el 6 y el 14 de julio y la V2 entre el 16 y el 17; pocos días después se probaron y se descartaron. Las figuras muestran el banco de pruebas, el ruido que enmascaró la señal y la versión en placa.

No existe programa de PC. La aplicación móvil está en desarrollo, por lo que todavía no hay una demostración de control con interfaz. Los mecanismos en movimiento son los dedos y el pulgar de la mano, que se accionan con los motores N20 y funcionan con el botón superior.

Los diseños de SupplyManager y de la placa de medición figuran en el Paso 3 y las placas terminadas, en el Paso 7. Se muestran aquí los intentos fallidos más importantes, con sus causas.

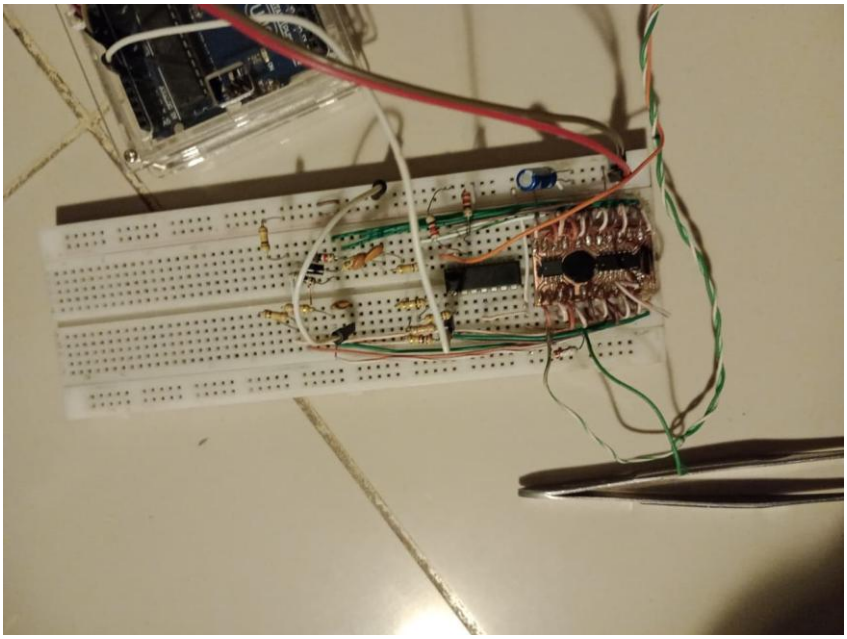


Figura 10. *Módulo EMG con INA821 probado en protoboard.*



Figura 11. *Banco de pruebas del módulo EMG en el laboratorio, con generadores de funciones y osciloscopio.*

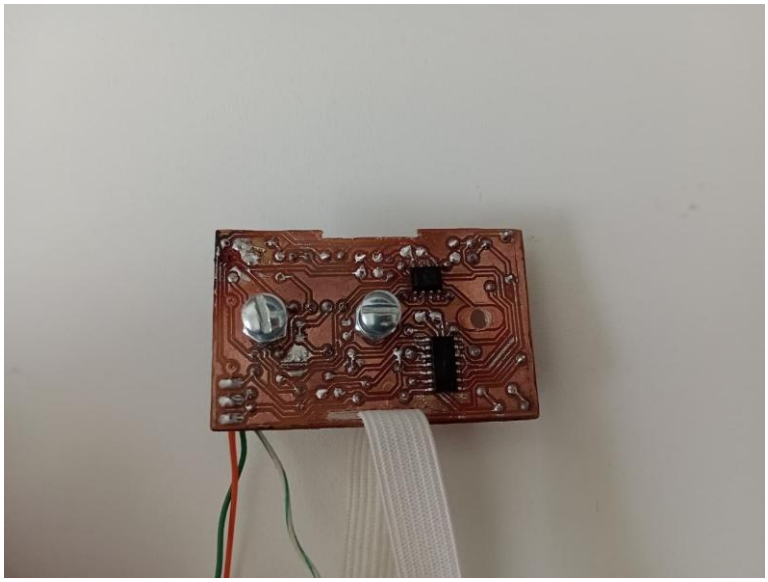


Figura 12. *Versión en PCB del módulo EMG (descartada).*

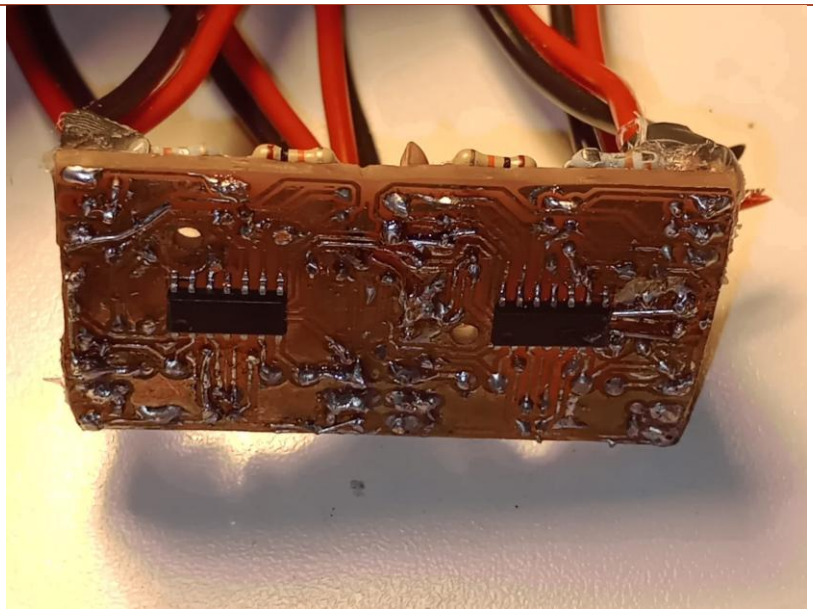


Figura 13. *Primera PCB de medición de corriente, con los componentes soldados: puentes de soldadura y reparaciones con hilos de cobre.*

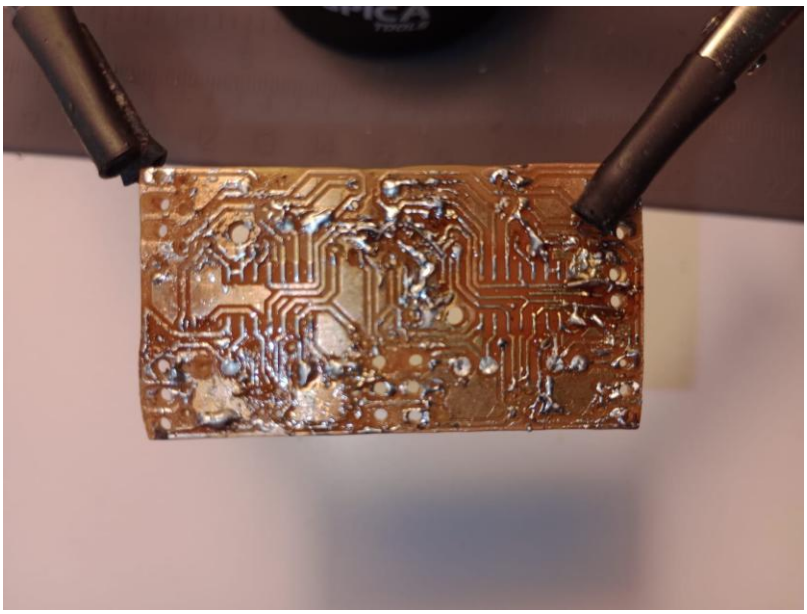


Figura 14. *Primera PCB de medición de corriente desoldada: el exceso de calor despegó pistas.*

6.1) Mecanismos: evolución de la palma, los dedos y el zócalo

La palma tuvo cinco diseños. Los tres primeros resultaron poco atractivos. El diseño 4, de estética más humana y orgánica, se mantuvo desde entonces, pero tenía un problema estructural: los motores se alojaban en una cuna de la misma pieza de la palma y la tapa los sujetaba con ganchos. Eso no alcanzaba para dejarlos fijos y los dedos no engranaban bien. Se imprimió así la versión 4, la primera impresa. La versión 4.2, la segunda, acercó los motores a los engranajes de los dedos, pero la estructura seguía siendo insuficiente: los motores se movían con el esfuerzo de los dedos y se desengranaban.

El diseño 5, tercero en imprimirse, independizó la estructura que sujeta los motores de la carcasa externa. Piezas individuales sostienen por completo cada motor y los bujes de los ejes, y forman un esqueleto interno que se atornilla al chasis inferior, que da la estética y la estructura a la mano. La tapa solo cierra la cavidad y no sostiene nada. Los dedos se diseñaron entre el 17/08 y el 16/09, el pulgar entre el 28/08 y el 21/09 y el zócalo entre el 17/09 y el 02/11.

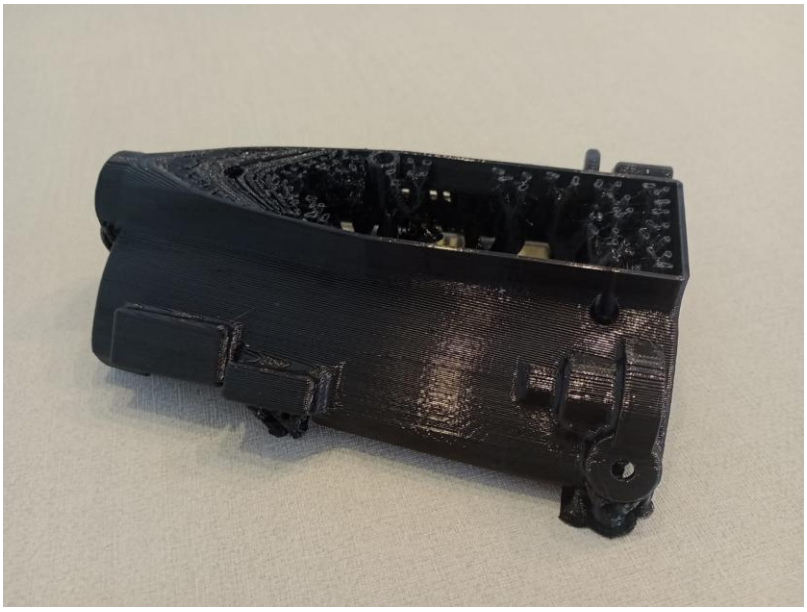


Figura 15. *Impresión fallida del zócalo superior.*

6.2) Dificultades encontradas

Dificultad	Qué ocurrió	Respuesta
Impresión 3D	Adherencia a la cama por la viscosidad del plástico, tapones en la boquilla, cortes de impresión y piezas débiles	Se repitieron las impresiones y se rediseñaron las piezas débiles, por ejemplo con el esqueleto de la palma V5
Módulo EMG	Falsos contactos en la protoboard, puentes en la PCB, mal contacto de electrodos y ruido extremo que enmascaraba la señal	Se descartó el EMG y se pasó a un sistema mecánico más barato y confiable
PCB de medición de corriente	Puentes de soldadura; al corregirlos, el exceso de calor despegó pistas; los parches con hilos de cobre dejaron una placa caótica y difícil de diagnosticar	Se fabricó de nuevo con mejor control de la temperatura del cautín y la pistola de aire caliente, y con flux
SupplyManager	El primer diseño no cumplía los requisitos y se complicaba por las dimensiones y los componentes que debía alojar. La impresión salió bien	Se rediseñó en una segunda versión
Palma	Los motores no quedaban fijos y los dedos se desengranaban	Rediseño completo con esqueleto interno (V5)

PASO 7: Segunda presentación preliminar: estado actual

Están terminadas la placa SupplyManager y la PCB de medición de corriente, esta última en su segunda versión. La mano y el zócalo están ensamblados, con la electrónica interconectada, y la mano abre y cierra accionada por el botón superior. No hay programa de PC. Pendientes: el firmware integrado, la aplicación móvil y el sistema de polea, que no está construido; hoy el botón superior es el único método de accionamiento. La mano pesa 330 g y el zócalo con las baterías, 350 g.



Figura 16. *Placa SupplyManager terminada.*

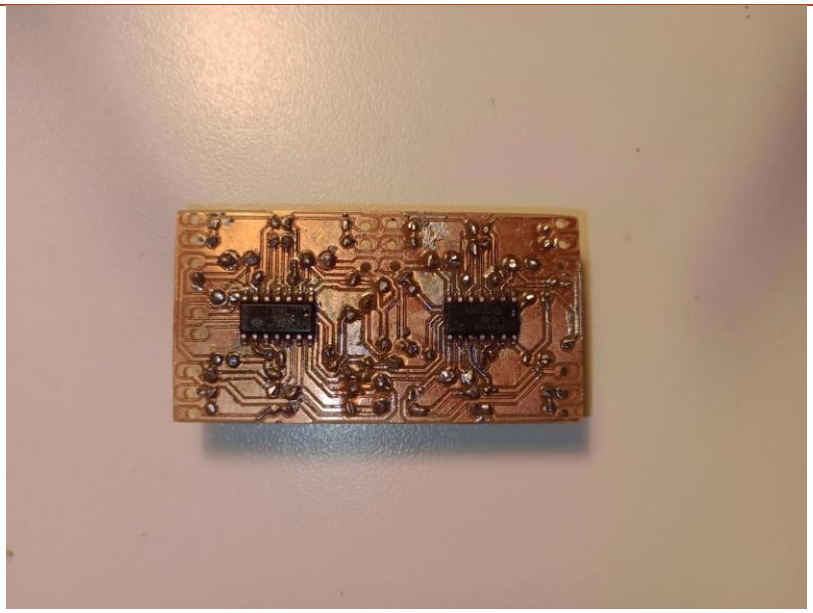


Figura 17. *PCB de medición de corriente terminada (segunda versión).*



Figura 18. *Mano terminada.*

PASO 8: Conclusiones, bibliografía y agradecimientos

8.1) Conclusiones

Se construyó un prototipo de prótesis de mano y antebrazo que abre y cierra con un botón y cuyo costo de fabricación, 178.000 pesos, queda por debajo del objetivo de 200.000. Se resolvieron los subsistemas principales: la estructura y el zócalo, la transmisión con sinfín y corona, la gestión de energía y la medición de corriente con placas propias.

La decisión más importante fue abandonar el EMG. Las pruebas en protoboard y en PCB mostraron una señal enmascarada por el ruido, y la solución completa resultó demasiado compleja, sensible y cara para un dispositivo cuyo objetivo es ser accesible. En su lugar se diseñó un sistema mecánico de hilo y polea, más barato y confiable, que todavía debe construirse y calibrarse.

El trabajo es un prototipo. Faltan el firmware integrado, la aplicación móvil, los agarres configurables, la medición real de la fuerza y de la autonomía, mejorar la resistencia de los engranajes y la comodidad, y probarlo con una persona. Con esos pasos, el proyecto podrá acercarse a su objetivo: ofrecer una prótesis útil, sin costo, a quien la necesite.

8.2) Bibliografía

1. PRIM Establecimientos Ortopédicos. (25/02/2022). Mano TASKA: 19 agarres predefinidos para los movimientos más habituales. https://primestablecimientosortopedicos.es/mano-taska-19-agarres-predefinidos-para-los-movimientos-mas-habituales/ (acceso: 06/11/2026).
2. Open Bionics. (s/d). Hero Arm. https://openbionics.com/hero-arm/ (acceso: 06/11/2026).
3. Open Bionics. (s/d). Hero Arm: características. https://openbionics.com/?p=2858 (acceso: 06/11/2026).
4. Mondaq. (s/d). Are claims costs involving upper limb amputation on the increase. https://mondaq.co.uk/uk/personal-injury/1149838/are-claims-costs-involving-upper-limb-amputation-on-the-increase (acceso: 06/11/2026).
5. 3Dnatives. (08/04/2019). Open Bionics' 3D-printed prosthetic arm device is now available in the US. https://www.3dnatives.com/en/open-bionics-us-080420195/ (acceso: 06/11/2026).

6. Tres Digital. (s/d). Desarrollan una prótesis económica para personas con amputación que responde a impulsos musculares. https://tresdigital.com.ar/contenido/12167/desarrollan-una-protesis-economica-para-personas-con-amputacion-que-responde-a-i (acceso: 06/11/2026).
7. Cadena 3 Argentina. (s/d). Estudiantes argentinos desarrollan prótesis mioeléctricas con impresión 3D. https://www.cadena3.com/noticia/ciencia-en-accion/estudiantes-argentinos-desarrollan-protesis-mioelectricas-con-impresion-3d_568338 (acceso: 06/11/2026).
8. Texas Instruments. (s/d). INA821: hoja de datos. https://ti.com/document-viewer/ina821/datasheet (acceso: 06/11/2026).
9. ams OSRAM. (s/d). AS5600: 12-bit programmable contactless potentiometer. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-as5600-datasheet-en.pdf (acceso: 06/11/2026).
10. Texas Instruments. (22/03/2023). LM2596 SIMPLE SWITCHER power converter 150-kHz 3-A step-down voltage regulator. https://www.ti.com/document-viewer/LM2596/datasheet/GUID-3063102F-337F-4A6B-9F2C-CD91B776876B.html (acceso: 06/11/2026).
11. [COMPLETAR] Video de YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IxbV7MjvgK0 (acceso: 06/11/2026).
12. Achille, G. (abril de 2026). Entrevista personal, Hospital Dr. Guillermo Rawson, San Juan.

8.3) Anexo VII: Manual de operación

1. **Carga.** Conectar una fuente de 12 V al puerto DC. El módulo carga las baterías con 8,4 V y 1 A; el LED RGB indica cuando la carga terminó.
2. **Encendido.** Accionar el interruptor de la parte superior del zócalo. El LED RGB indica que la prótesis está encendida.
3. **Colocación.** Apoyar el zócalo en el antebrazo y ajustar los dos hasta que quede firme sin presionar en exceso.
4. **Uso.** El botón superior abre y cierra la mano presionándolo una sola vez brevemente. El LED RGB indica si la mano está cerrada.
5. **Cambio de agarre.** Presiona dos veces consecutivas el botón superior, el LED cambiará por un instante para confirmar la acción y la mano cambiará el agarre/pose.

6. **Batería.** Cuando el LED indica batería agotada, cargar antes de seguir usando la prótesis.
7. **Modo Bluetooth.** Es el modo de conexión con la aplicación; en él la prótesis queda inutilizada. Para entrar a este modo debes mantener presionado el botón durante dos segundos y el LED RGB indicará que se entró a este modo. Para volver al modo normal, vuelve a presionar el botón durante dos segundos y el LED volverá a su color original.
8. **Precauciones.** Es un prototipo: no usarlo para tareas críticas ni sin supervisión, y apagarla con el interruptor al guardarla.

8.4) Posibles desarrollos posteriores

- Construir y calibrar el sistema mecánico de hilo y polea con umbral adaptativo.
- Desarrollar el firmware integrado y la aplicación móvil en Flutter por BLE, con tres agarres básicos y agarres creados por el usuario.
- Medir la fuerza de agarre real y la autonomía.
- Mejorar la resistencia de los engranajes y la comodidad del zócalo.
- Realizar pruebas con un usuario.

8.5) Producción a gran escala

El diseño usa impresión 3D en PETG, componentes comerciales y dos placas sencillas, por lo que podría producirse en pequeñas series con herramientas comunes. Para fabricarse a mayor escala, las placas deberían producirse industrialmente y el diseño necesitaría validación y certificación clínica.

8.6) Agradecimientos

Agradecemos al Ing. Guillermo Arias, nuestro asesor docente; al Dr. G. A. y al Hospital Dr. Guillermo Rawson, por la entrevista; y a nuestras familias, por su apoyo durante todo el proyecto.

ANEXO VI: Fotografías de la realización





